CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quand P(f) est-il inversible ?

Énoncé

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie, et $P \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que $P(f)$ est inversible si et seulement si P et χ_f sont premiers entre eux.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bézout et Cayley-Hamilton.

Ce qu'on te demande. Un sens par Bézout, l'autre par une racine commune.

Corrigé

1. Sens réciproque : Bézout

Si P et χ_f sont premiers entre eux, il existe U, V avec $UP + V\chi_f = 1$. En remplaçant X par f, et avec $\chi_f(f) = 0$ (Cayley-Hamilton) :

$$U(f) \circ P(f) + V(f) \circ \underbrace{\chi_f(f)}_{=0} = \mathrm{Id}_E,$$

$$\text{donc} \qquad U(f) \circ P(f) = P(f) \circ U(f) = \mathrm{Id}_E.$$

$P(f)$ est inversible, d'inverse $U(f)$.

2. Sens direct : une racine commune

Si P et χ_f ne sont pas premiers entre eux, ils ont une racine commune $\lambda \in \mathbb{C}$. Soit A la matrice de f dans une base (on peut la voir dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$). λ est valeur propre de A, et $P = (X - \lambda)Q$ dans $\mathbb{C}[X]$, donc

$$\det P(A) = \det(A - \lambda I_n) \times \det Q(A) = 0 \times \det Q(A) = 0.$$

$P(A)$, donc $P(f)$, n'est pas inversible.

> $P(f)$ inversible $\iff P \wedge \chi_f = 1$.

(Le passage par les matrices est nécessaire quand $\mathbb{K} = \mathbb{R}$: λ peut être complexe.)

Le piège

Sur $\mathbb{R}$, oublier que la racine commune peut être non réelle : on raisonne alors avec la matrice de f vue dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

La méthode

Inversibilité de $P(f)$: Bézout avec un polynôme annulateur ; ou le critère « aucune valeur propre de f n'est racine de P ».

Rappels de cours utilisés

- **Bézout pour les polynômes.** P et Q sont premiers entre eux (pas de racine complexe commune) si et seulement s'il existe U, V avec $UP + VQ = 1$.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\chi_A(A) = 0$: le polynôme caractéristique annule la matrice.